TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE AG 4
TRIANGLES : MÉDIATRICES, HAUTEURS ET BISSECTRICES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions

Définir : a) la médiatrice d'un segment ; b) une hauteur d'un triangle ; c) la bissectrice d'un angle ; d) l'orthocentre d'un triangle ; e) le cercle circonscrit à un triangle.

Exercice 2 : Médiatrices et cercle circonscrit

Construire un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 5$ cm.

1) Construire les médiatrices de $[AB]$ et $[BC]$; elles se coupent en O.

2) Justifier que $OA = OB = OC$.

3) En déduire que la médiatrice de $[AC]$ passe aussi par O, puis tracer le cercle circonscrit à ABC.

Exercice 3 : Position du centre

Construire le cercle circonscrit à chacun des triangles suivants et préciser la position de son centre (intérieur, extérieur, sur un côté) :

a) EFG avec $EF = 5$ cm, $FG = 6$ cm, $EG = 5$ cm ;

b) RST rectangle en R avec $RS = 3$ cm et $RT = 4$ cm ;

c) KLM avec $KL = 4$ cm, $\widehat{K} = 120°$ et $KM = 4$ cm.

Exercice 4 : Les hauteurs

Construire un triangle ABC tel que $AB = 6$ cm, $\widehat{A} = 55°$ et $\widehat{B} = 65°$. Tracer ses trois hauteurs. Que constate-t-on ? Comment s'appelle le point obtenu ?

Exercice 5 : Orthocentre d'un triangle rectangle

MNP est un triangle rectangle en M.

1) Quelle est la hauteur issue de N ? celle issue de P ?

2) Où se trouve l'orthocentre de MNP ?

Exercice 6 : Triangle obtusangle

Construire un triangle DEF tel que $DE = 5$ cm, $DF = 4$ cm et $\widehat{EDF} = 125°$. Construire ses hauteurs (on prolongera les côtés). Où se trouve l'orthocentre ?

Exercice 7 : Bissectrices

Construire un triangle ABC tel que $BC = 7$ cm, $\widehat{B} = 60°$ et $\widehat{C} = 40°$.

1) Tracer les bissectrices des angles $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$; elles se coupent en I.

2) Calculer $\widehat{IBC}$, $\widehat{ICB}$ puis $\widehat{BIC}$.

3) Tracer la bissectrice de $\widehat{A}$. Que constate-t-on ?

Exercice 8 : Triangle isocèle

ABC est isocèle en A et I est le milieu de $[BC]$.

1) Justifier que (AI) est la médiatrice de $[BC]$.

2) En déduire que (AI) est aussi la hauteur issue de A.

3) Démontrer que (AI) est la bissectrice de $\widehat{BAC}$ (utiliser la symétrie d'axe (AI)).

Exercice 9 : Points équidistants

Trois villages A, B, C forment un triangle. On veut creuser un puits à égale distance des trois villages.

1) Où doit-on creuser le puits ? Justifier.

2) Faire la construction avec $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, $AC = 7$ cm (échelle : 1 cm pour 1 km).

Exercice 10 : Vrai ou faux

1) Les trois médiatrices d'un triangle sont concourantes.

2) Le centre du cercle circonscrit est toujours à l'intérieur du triangle.

3) L'orthocentre d'un triangle rectangle est le sommet de l'angle droit.

4) Dans un triangle équilatéral, les médiatrices, les hauteurs et les bissectrices sont confondues.

5) Une hauteur d'un triangle passe toujours par le milieu d'un côté.

LN_EDUCATION